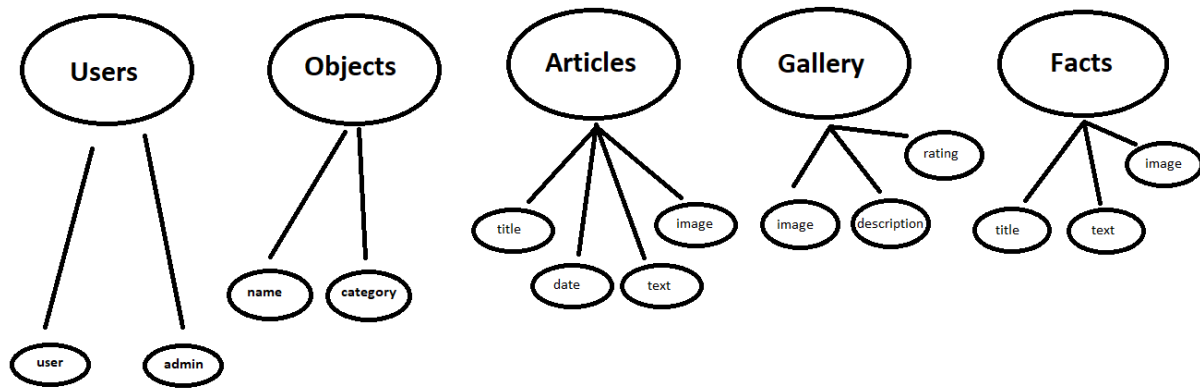


Návrh řešení maturitní práce

1. Data, databáze:



2. Klíčové procesy:

Načítání a zobrazování objektů z databáze

- Backend získává data z tabulky objects
- Frontend je zobrazuje ve formě tabulky.
- Náročnější část: filtrování a řazení.

Správa článků a zajímavostí (admin sekce)

- Administrátor může přidávat, upravovat a mazat články v tabulce articles.
- Backend validuje vstupy, ukládá data a připojuje soubory do tabulky articles a facts.
- Náročnější část: bezpečnost – kontrola přihlášení.

Uživatelský systém (přihlášení, role, oprávnění)

- Registrace a přihlášení probíhá přes tabulku users, kde jsou hesla hashována.
- Každý uživatel má roli (user, admin) a podle ní se mu zobrazuje jiná část administrace.
- Náročnější část: řízení přístupu (middleware, session, tokeny).

Zobrazení galerie

- Každý objekt může mít více obrázků uložených v tabulce gallery.
- Frontend načítá obrázky asynchronně, aby se stránka načítala plynule.
- Náročnější část: optimalizace obrázků a filtrování podle kategorií, souhvězdí, atd...

Vyhledávání a filtrování

- Implementováno fulltextové vyhledávání v názvech a popisech objektů i článků.
- Náročnější část: efektivní vyhledávání nad větším množstvím dat.

3. Uživatelské rozhraní:

Navigační lišta (navbar)

- Umístěna v horní části stránky, je pevná a zůstává viditelná při scrollování.
- Obsahuje název webu **AstroWeb** a jednotlivé položky menu:
 - Domov
 - Galerie
 - Objekty
 - Zajímavosti
 - O stránce
 - Přihlášení
 - Přihlášení uživatelé – profil
 - Admin – upload
- Na menších zařízeních se automaticky zmenšuje do „burger“ menu.
- Ikonky u položek využívají **Font Awesome**.

Domovská stránka

- Úvodní sekce obsahuje krátký text o projektu a vesmírné pozadí.
- Úvod do astronomie a základních pojmů a seznamů kolem téma.
- Obsahuje aktuální novinky z astronomie, z databáze articles.

Galerie

- Podrobně popsaná síť mých snímků.
- Po kliknutí se obrázek otevře ve větším formátu.
- Obrázky se načítají z tabulky gallery

Stránka „Objekty“

- Obsahuje přehled všech astronomických objektů, které jsem pozoroval.
- Data jsou zobrazena ve formě **tabulky**.
- Nad tabulkou je pole pro vyhledání objektu v tabulce.

Stránka „Zajímavosti“

- Přehled článků s náhledovým obrázkem, názvem, datem a krátkým úvodem.
- Obecné zajímavosti ze světa astronomie.
- Styl připomíná blogové rozhraní, přehledné a čitelné.

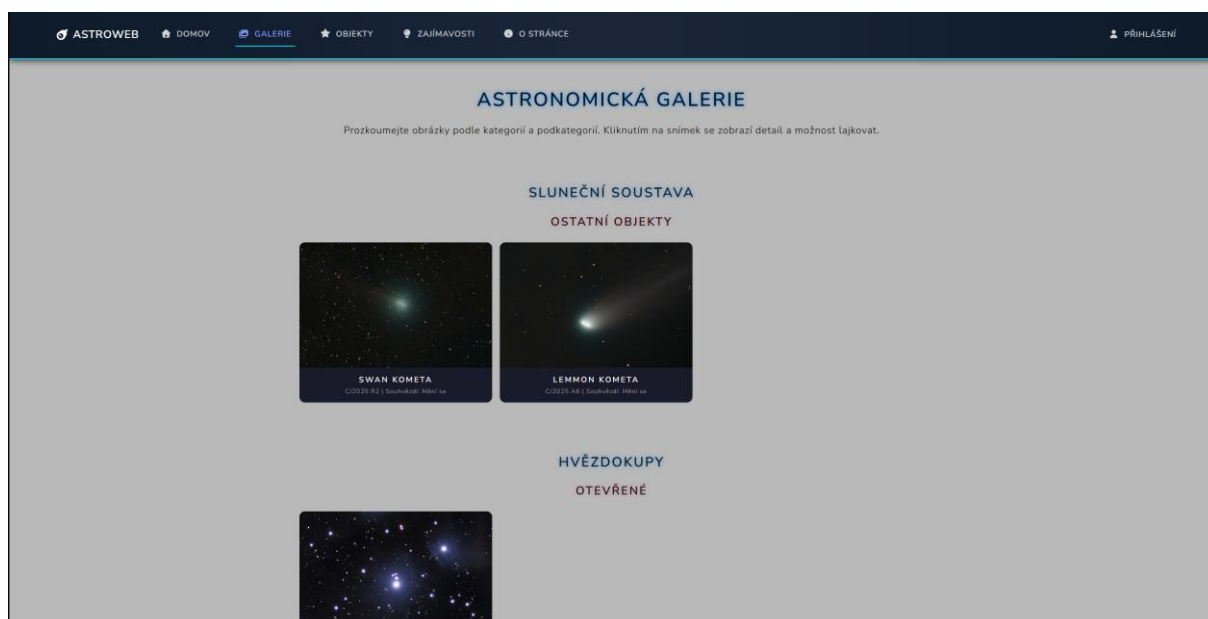
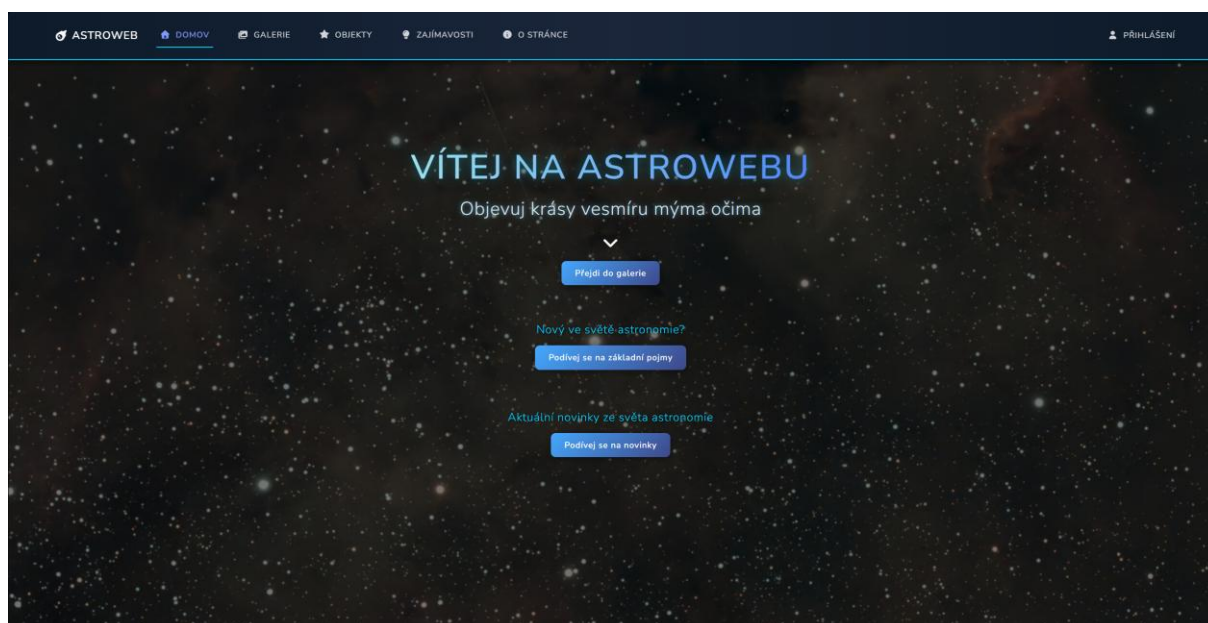
Administrace

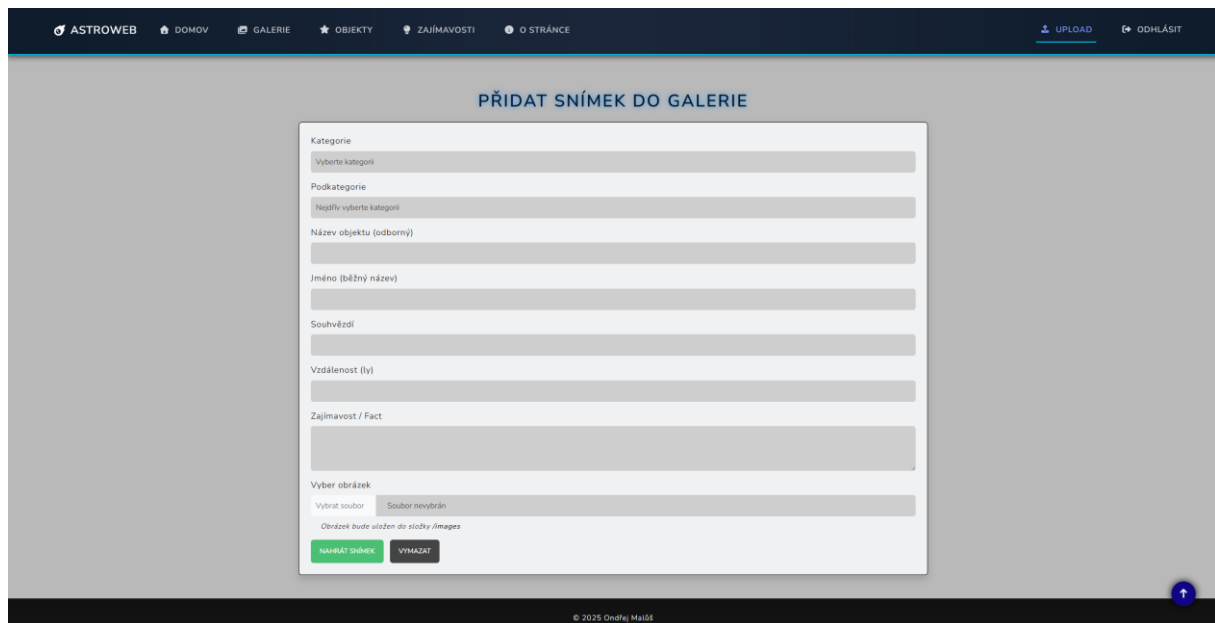
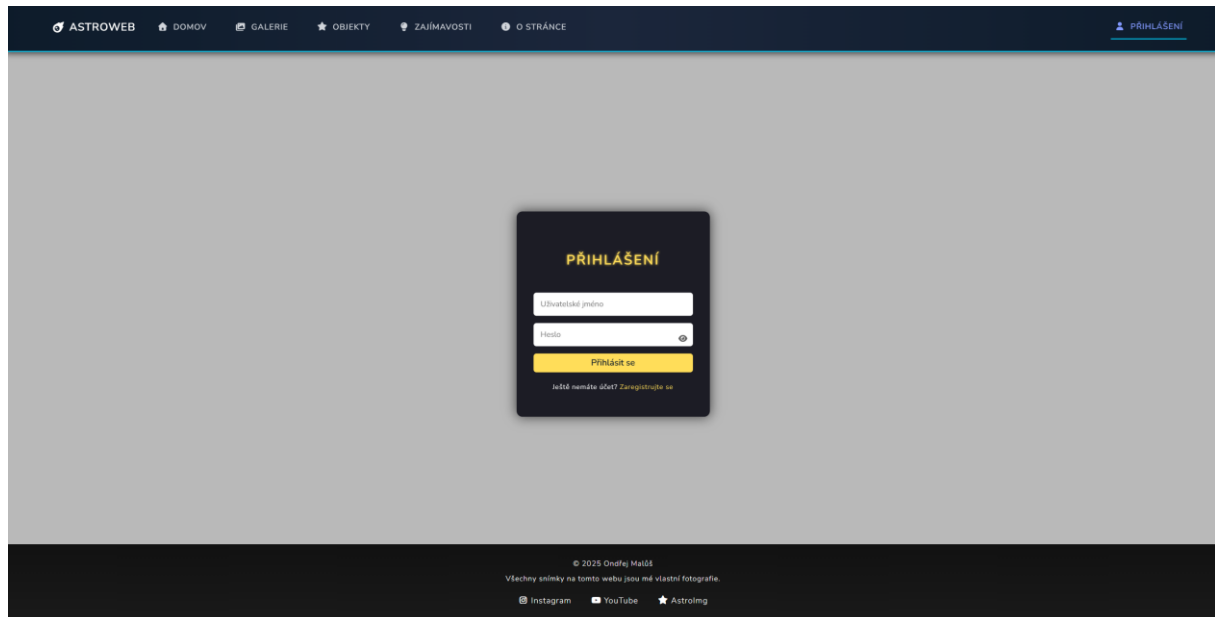
- Jednoduché administrační rozhraní umožňuje:
 - Přidávat nové objekty,
 - spravovat články a obrázky,
 - nahrávat nové snímky do galerie.
- Přihlášení uživatelé získávají možnost hodnotit snímky v galerii, spravovat svůj profil.
- Nepřihlášení si web můžou jen procházet.

Patička

- Nachází se ve spodní části všech stránek.
- Obsahuje copyright, odkazy na sociální sítě autora a rok vytvoření.

4. Vzhled / Návrh:





5. Použité nástroje:

Backend – Node.js

Zdůvodnění:

Pro backend jsem zvolil **Node.js** s frameworkem **Express.js**, protože je jednoduchý, rychlý a vhodný pro moderní webové aplikace. Node.js umožňuje psát celý projekt v jednom jazyce – **JavaScriptu**, což zjednodušuje vývoj.

Zvažované varianty:

- PHP (Codeigniter 4 / Laravel)
- Python (Django, Flask)

Výhody Node.js:

- Nejsnazší propojení s frontendem (všechno v JS).
- Výborná práce s asynchronními požadavky (rychlá API).
- Obrovská komunita, množství knihoven a tutoriálů (NPM).

Nevýhody:

- Není ideální pro výpočtově náročné operace.
- Vyžaduje minimální znalosti jazyku JavaScript.

Frontend – HTML, CSS, JavaScript + Bootstrap (Bootswatch)

Zdůvodnění:

Pro uživatelské rozhraní jsem použil klasický trojlístek **HTML, CSS a JavaScript**, doplněný o **Bootstrap** pro rychlé a responzivní rozložení.

Vzhled stránky doplňuje vlastní css.

Zvažované varianty:

- Tailwind CSS
- Materialize CSS

Výhody Bootstrapu:

- Snadné vytváření responzivních layoutů.
- Hotové komponenty (navbar, karty, tlačítka, tabulky).
- Rychlý vývoj díky přehledným třídám.

Nevýhody:

- Design může působit „genericky“.
- Menší kontrola nad detaily bez přepsání stylů.

Databáze – MySQL

Zdůvodnění:

Zvolil jsem **MySQL**, protože je spolehlivá, dobře dokumentovaná a ideální pro relační databázový model, který AstroWeb využívá (objekty, články, uživatelé, galerie).

Zvažované varianty:

- PostgreSQL
- SQLite

Výhody MySQL:

- Jednoduché použití a správa (phpMyAdmin, Adminer).

- Dobrá kompatibilita s Node.js knihovnami.
- Vysoká rychlost u čtecích operací.

Nevýhody:

- Omezenější pokročilé funkce oproti PostgreSQL.
- Slabší práce s JSON daty.

Vývojové prostředí – Visual Studio Code

Zdůvodnění:

Používám **VS Code**, protože nabízí výbornou podporu pro JavaScript, integrovaný terminál, správu rozšíření (např. formátování a práci s Gitem).

Zvažované varianty:

- WebStorm (JetBrains)
- Sublime Text

Výhody VS Code:

- Zdarma a velmi rozšířený.
- Možnost přizpůsobit si rozhraní i klávesové zkratky.
- Rozšíření pro Node.js, Bootstrap i databáze.

Nevýhody:

- Vyžaduje doinstalování pluginů.
- Při větším projektu může být pomalejší než Sublime.

Verzování – Git + GitHub

Zdůvodnění:

Používám **Git** pro verzování kódu a **GitHub** jako vzdálené úložiště projektu. Umožňuje bezpečné zálohování a sledování změn v kódu.

<https://github.com/ondrejmalus/AstroWeb/tree/master>

Zvažované varianty:

- Nic jiného jsem nezvažoval

Výhody GitHubu:

- Snadné sdílení projektu online.
- Možnost spolupráce a issue tracking.
- Integrace s VS Code.

Nevýhody:

- Veřejné repozitáře jsou zdarma, soukromé mají omezení.

Ikony a grafika – Font Awesome + vlastní obrázky

Zdůvodnění:

Pro vizuální prvky a ikonky (např. planety, hvězdy, dalekohled) používám knihovnu **Font Awesome**, která se jednoduše integruje s Bootstrapem.

K reálným snímkům objektů využívám vlastní fotografie z teleskopu **Seestar S50**.

Zvažované varianty:

- Material Icons
- Bootstrap Icons

Výhody Font Awesome:

- Obrovská databáze ikon.
- Snadná implementace přes <i> tagy.
- Styl odpovídá modernímu webu.

Nevýhody:

- Některé ikony jsou pouze v placené verzi.